

Resumo Expandido para Apresentação a Potencial Orientador

Título provisório

Simulações Interativas de Física no Ensino Médio: adesão, desempenho e qualidade argumentativa em contexto de escola pública

Autor

Prof. Flávio Ambrósio Campos

Linha temática pretendida

Ensino de Física, Tecnologias Educacionais e avaliação da aprendizagem

1. Introdução e contexto

O projeto Portal das Simulações reúne um conjunto de simulações didáticas de Física, construídas para uso no Ensino Médio e aplicadas em contexto real de sala de aula. O desenvolvimento foi orientado por demandas concretas da prática docente: dificuldades recorrentes dos estudantes em articular conceitos físicos, interpretar relações entre variáveis e justificar respostas de modo coerente.

A proposta combina visualizações interativas (Canvas/Three.js), exercícios formativos, trilhas de narração por síntese de voz e registro de indicadores de uso. Diferentemente de iniciativas estritamente tecnológicas, o foco central está na integração entre recurso digital, mediação docente e avaliação formativa. Em outras palavras, a simulação não é tratada como fim em si, mas como dispositivo pedagógico dentro de uma sequência didática estruturada.

A literatura internacional aponta resultados positivos para simulações no ensino de Ciências, sobretudo quando há roteiro de exploração, intervenção do professor e feedback. Ainda assim, permanecem lacunas relevantes em contexto de escola pública brasileira, principalmente no que se refere a estudos aplicados que articulem, de forma sistemática, três dimensões simultâneas: adesão dos estudantes, desempenho em itens objetivos e qualidade argumentativa de respostas discursivas.

Nesse cenário, o projeto busca consolidar uma agenda de investigação aplicada com potencial de contribuição científica e impacto educacional direto, produzindo evidências em contexto autêntico de ensino.

2. Problema de pesquisa

A questão central que orienta este estudo é:

Como o uso sistemático de simulações interativas, integrado à mediação docente e à avaliação formativa, influencia adesão, desempenho em itens objetivos e qualidade argumentativa de respostas discursivas em Física no Ensino Médio?

Essa questão desdobra-se em quatro perguntas específicas:

1. O uso recorrente das simulações aumenta adesão e conclusão das atividades?
2. Há melhora no desempenho médio em itens objetivos ao longo de ciclos sucessivos?
3. A qualidade argumentativa das respostas discursivas evolui com o uso contínuo e mediação docente?
4. Quais recursos didáticos das simulações se associam aos melhores resultados (visualização, feedback, roteiro, narrativas)?

3. Justificativa

A pertinência do estudo se sustenta em três níveis complementares.

No nível pedagógico, o projeto responde a um problema cotidiano da escola: promover aprendizagem conceitual com maior engajamento e participação ativa dos estudantes. As simulações, quando bem desenhadas, podem tornar observáveis fenômenos abstratos e permitir experimentação de variáveis com feedback imediato.

No nível metodológico, o estudo propõe um protocolo replicável de aplicação e análise em contexto escolar, com instrumentos explícitos para coleta e interpretação de dados. Essa padronização é importante para reduzir subjetividade e permitir comparabilidade entre turmas e ciclos.

No nível científico, o trabalho busca contribuir para a área de Ensino de Física ao oferecer evidências produzidas em ambiente real de escola pública, com enfoque misto (quantitativo e qualitativo). Essa combinação pode fortalecer o diálogo entre pesquisa acadêmica e prática docente.

4. Objetivos

4.1 Objetivo geral

Investigar os efeitos pedagógicos do uso recorrente de simulações interativas em adesão, desempenho e qualidade argumentativa de estudantes do Ensino Médio.

4.2 Objetivos específicos

1. Medir adesão e conclusão das atividades por turma, tópico e período.
2. Analisar desempenho médio em questões objetivas ao longo dos ciclos.
3. Avaliar respostas discursivas por rubrica padronizada.
4. Identificar relações entre decisões de design didático e resultados de aprendizagem.
5. Consolidar um protocolo de coleta, análise e devolutiva pedagógica passível de replicação.

5. Referencial teórico de partida

O estudo se ancora em quatro eixos.

Primeiro, pesquisas sobre simulações no ensino de Ciências indicam que ganhos de aprendizagem tendem a ocorrer quando o uso do recurso digital está acoplado a tarefas orientadas e mediação docente. Trabalhos de revisão e síntese apontam que o desenho instrucional é variável crítica.

Segundo, contribuições de aprendizagem multimídia e carga cognitiva ajudam a orientar a arquitetura didática das simulações, especialmente no equilíbrio entre interatividade, clareza visual e sobrecarga informacional.

Terceiro, a literatura de avaliação formativa destaca o papel do feedback na regulação da aprendizagem. Nesse projeto, a combinação entre itens objetivos e resposta discursiva busca ampliar a leitura do desempenho para além do acerto numérico.

Quarto, abordagens metodológicas mistas oferecem base para triangulação de dados, possibilitando integrar estatísticas descritivas com análise qualitativa de argumentação científica.

A lista de referências já organizada para aprofundamento está disponível em docs/REFERENCIAS-ABNT-COMPLETO.md e docs/REFERENCIAS-SUGERIDAS.md.

6. Desenho metodológico

Trata-se de pesquisa aplicada com abordagem mista. O contexto empírico inicial é uma escola pública de Brasília, com análise em nível agregado (turma/série/período), sem individualização de estudantes em resultados públicos.

6.1 Unidades de análise

- Unidade principal: turma/série por atividade.
- Unidade complementar: versão da simulação e período letivo.

6.2 Fontes de dados

- Indicadores de adesão e conclusão.
- Resultados de itens objetivos.
- Respostas discursivas curtas.
- Registros de observação docente sobre uso e dificuldades recorrentes.

6.3 Instrumentos

- Sistema de registro das atividades (com agregação de dados).
- Conjunto de questões objetivas por tópico.
- Rubrica de respostas discursivas (docs/RUBRICA-RESPOSTAS-DISCURSIVAS.md), com quatro critérios: precisão conceitual, coerência argumentativa, linguagem científica e uso de evidências da simulação.

6.4 Procedimento cíclico

1. Planejamento da atividade e objetivo conceitual.
2. Aplicação da simulação com mediação docente.
3. Resolução de exercícios e produção discursiva.
4. Coleta, anonimização e agregação de dados.
5. Análise de resultados.
6. Refinamento da simulação e nova aplicação.

Esse ciclo iterativo permite pesquisa e intervenção pedagógica em paralelo, com retroalimentação contínua.

7. Estratégia de análise

No plano quantitativo, serão utilizadas estatísticas descritivas por turma e tópico (taxa de adesão, taxa de conclusão, média de acertos e variação entre ciclos). Quando viável, serão feitas comparações entre aplicações

sucessivas para observar tendências de evolução.

No plano qualitativo, as respostas discursivas serão analisadas por rubrica com descritores explícitos. A meta é identificar progressões na estrutura argumentativa e no uso de conceitos físicos, além de mapear padrões de erro recorrentes.

A triangulação entre indicadores objetivos, análise discursiva e observação de aula será usada para aumentar robustez interpretativa.

8. Aspectos éticos e proteção de dados

O projeto adota minimização de dados e divulgação apenas agregada. Não há intenção de uso público de nomes de estudantes ou outros identificadores pessoais.

Documentos já elaborados no repositório incluem:

- termo de ciência e consentimento (versão curta e versão estendida);
- política de retenção e governança de dados;
- protocolo metodológico inicial.

Para pesquisas formais, a proposta prevê alinhamento institucional com normativas aplicáveis (LGPD e Resolução CNS 510/2016), incluindo revisão por instâncias competentes quando necessário.

9. Contribuições esperadas

As contribuições previstas são:

1. Pedagógica: aprimoramento de práticas de ensino de Física com base em evidências de uso.
2. Metodológica: protocolo replicável para integração de simulações e avaliação formativa.
3. Científica: produção de dados e análises em contexto de escola pública brasileira, contribuindo para preencher lacunas da literatura.
4. Tecnológica: melhoria progressiva das simulações com justificativa didática explícita.

10. Limitações e riscos

Entre as limitações iniciais, destacam-se aplicação em único contexto escolar, ausência de grupo controle formal na fase inicial e dependência de condições do calendário letivo. Há também risco de reidentificação indireta em grupos muito pequenos, mitigado por regras de agregação e revisão prévia da divulgação.

11. Viabilidade e estágio atual

O projeto já dispõe de:

- repositório ativo com múltiplas simulações;
- aplicação em sala de aula em ciclos contínuos;
- documentação técnica e pedagógica consolidada;
- instrumentos iniciais de coleta, rubrica, política de dados e termo de consentimento.

Esse estágio favorece início imediato da fase de consolidação metodológica para doutorado, com potencial de gerar resultados preliminares em curto prazo.

12. Encaminhamento proposto ao potencial orientador

Como próximos passos para orientação acadêmica, propõe-se:

1. Revisar e delimitar escopo final da pergunta de pesquisa.
2. Definir estratégia de comparação entre ciclos (e, se possível, desenho quase-experimental em etapa futura).
3. Validar instrumentos e critérios da rubrica para consistência avaliativa.
4. Estruturar plano de publicações (metodologia, resultados preliminares e análise longitudinal).

13. Palavras-chave

Ensino de Física; simulações didáticas; tecnologias educacionais; avaliação formativa; pesquisa aplicada; aprendizagem no Ensino Médio.

Observação

Este resumo expandido foi preparado como documento de apresentação inicial para potencial orientador, com base nos materiais do projeto já disponíveis no repositório.